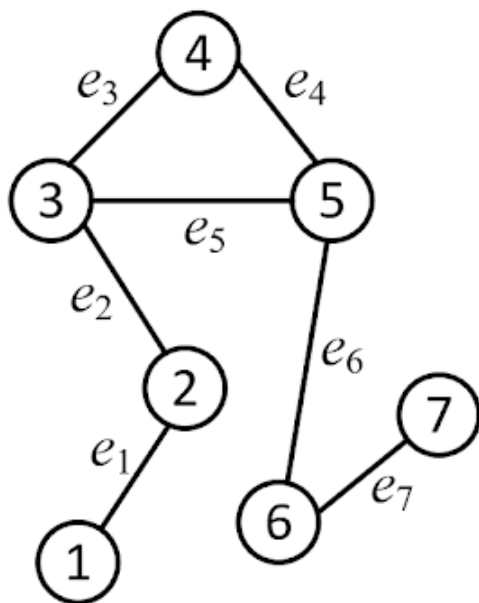


Sobre as características de um grafo.

Com base no grafo abaixo, responda as questões a seguir:



✓ a) Qual é o tipo do grafo?

5/5

- ☒ Simples
- ☐ Digrafo
- ☐ Multigrafo
- ☐ Multigrafo Dirigido
- ☐ Pseudografo
- ☐ Pseudografo Dirigido



✓ b) Qual o seu grau total? Considere na resposta apenas o número inteiro referente ao grau total.

5/5

14



✓ c) Quais os vértices adjacentes ao vértice 3?

5/5

☐ 1

☒ 2

✓

☐ 3

☒ 4

✓

☒ 5

✓

☐ 6

☐ 7

✓ d) Quais as arestas adjacentes a aresta e5?

5/5

☐ e1

☒ e2

✓

☒ e3

✓

☒ e4

✓

☐ e5

☒ e6

✓

☐ e7

✓ e) Sobre o grafo ele é:

5/5

☒ Conexo e simples

✓

☐ Conexo e com arestas paralelas

☐ Desconexo e simples

☐ Desconexo e com arestas paralelas

✗ f) Qual é a densidade do grafo? Considere na resposta uma precisão de três casas decimais. 0/5

0,333

✗

Respostas corretas

0,330

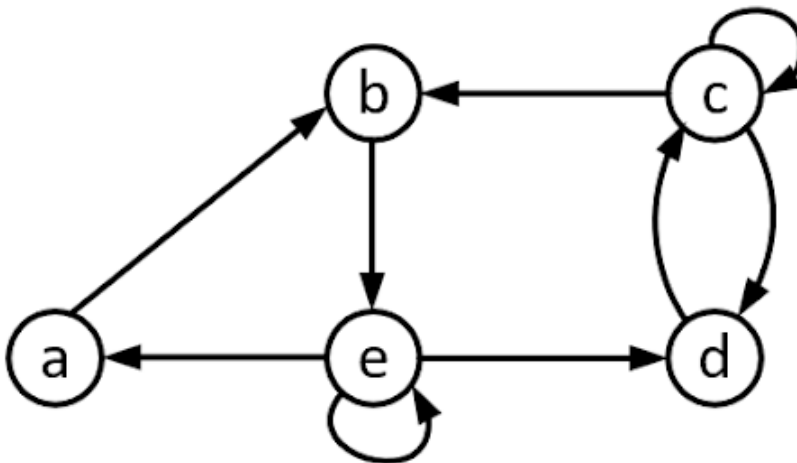
0.330

Questão 2

25 de 35 pontos

Sobre as características de um grafo.

Com base no grafo abaixo, responda as questões a seguir:



✓ a) Qual é o tipo do grafo? 5/5

- ☐ Simples
- ☐ Digrafo
- ☐ Multigrafo
- ☐ Multigrafo Dirigido
- ☐ Pseudografo
- ☒ Pseudografo Dirigido

✓

✗ b) Qual o seu grau total?

0/5

Grau Entrada = 9, Grau Saida = 9

✗

Resposta correta

18

✓ c) Quais os vértices adjacentes ao vértice "b"?

5/5

☐ a

☐ b

☐ c

☐ d

☒ e

✓

✓ d) Quais os vértices adjacentes ao vértice "c"?

5/5

☐ a

☒ b

☒ c

☒ d

☐ e

✓

✓

✓

✗ e) Quais os arcos adjacentes ao arco (a, b)?

0/5

☒ (c, b)

✓

☒ (e, a)

✗

☒ (b, e)

✗

☐ (e, d)

Resposta correta

☒ (c, b)

✓ f) O grafo é:

5/5

☐ Desconexo

☒ Conexo

✓

✓ g) Qual é a densidade do grafo? Considere na resposta uma precisão de três casas decimais.

5/5

0,450

✓

Questão 3

0 de 10 pontos

Considere as descrições de grafos a seguir e responda a quantidade de vértices que cada um possui.

✗ a) O grafo G tem 9 arestas e todos os vértices têm grau 3.

0/5

$E = (|V| * r) / 2 = 6$ vertices

✗

Resposta correta

6

✗ b) O grafo G é regular, simples, completo e possui 15 arestas.

0/5

$$K_n = V(V-1)/2 \Rightarrow 30 = V^2 - V \Rightarrow 6 \text{ vertices}$$

✗

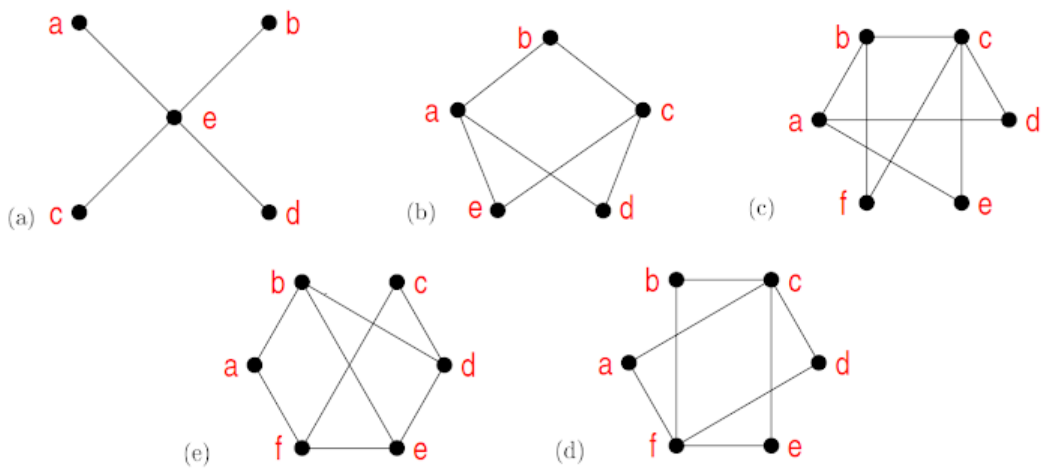
Resposta correta

6

Questão 4

5 de 5 pontos

Considere os grafos ilustrados abaixo e responda:



✓ a) Quais grafos são bipartidos?

5/5

☒ a

✓

☒ b

✓

☐ c

☒ d

✓

☐ e

Questão 5

10 de 10 pontos

Sobre a existência de grafos.



✓ a) Quantas arestas tem um grafo com vértices de graus 5, 2, 2, 2, 2, 1? 5/5

☐ 14

☐ 8

☒ 7

☐ 5



✓ b) Existe um grafo simples e conexo com 7 vértices com os seguintes graus: 1, 1, 2, 3, 4, 5 e 7? 5/5

☐ Sim

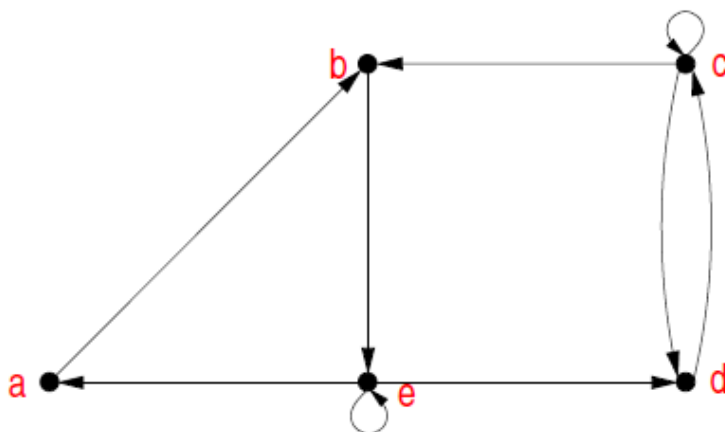
☒ Não



Questão 6

0 de 10 pontos

Sobre o grafo a seguir, responda:



✗ a) Descreva o grafo formalmente com base nos seus vértices. Obs. É importante adotar a notação correta: 0/5

V = {a, b, c, d, e}

✗

Respostas corretas

V = {a, b, c, d, e}

V = {a,b,c,d,e}

✗ c) Descreva o grafo formalmente com base em seus arcos. Obs. É importante adotar a notação correta: 0/5

E = { (a,b), (b,e), (c,b), (c,c), (c,d), (d,c), (e,a), (e,d), (e,e) }

✗

Respostas corretas

E = {(a, b), (b, e), (c, b), (c, c), (c, d), (d, c), (e, a), (e, d), (e, e)}

E = {(a, b),(b, e),(c, b),(c, c),(c, d),(d, c),(e, a),(e, d),(e, e)}

E = {(a,b), (b,e), (c,b), (c,c), (c,d), (d,c), (e,a), (e,d), (e,e)}

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Itajubá. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#)

Google Formulários